ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЛЕКЦИИ 1

Разработка фрагмента модели качества ПО

ДИСЦИПЛИНА
Тестирование и оценка качества ПО

СТАНДАРТ
ISO/IEC 25010 (SQuaRE) / ГОСТ Р ИСО/МЭК 25010

ВЫПОЛНЕННЫЙ ВАРИАНТ
Вариант А: Мобильное приложение для доставки еды

СТУДЕНТ / ГРУППА
[ФИО Студента], Группа [Номер]

1. Описание исследуемого продукта

Мобильное приложение для доставки еды «FoodDash»

Приложение предназначено для быстрого заказа готовой еды из ресторанов с онлайн-оплатой и отслеживанием курьера на карте в реальном времени. Пользователями являются клиенты сервиса, курьеры и администраторы ресторанов. Приложение обрабатывает платежные данные, геопозицию в реальном времени и подвержено высоким пиковым нагрузкам (в обед и вечером).

2. Обоснование выбора ключевых характеристик качества

На основе стандарта ISO/IEC 25010 для продукта «FoodDash» выбраны 4 приоритетные характеристики:

1. Производительность (Performance efficiency)

Клиенты оформляют заказы в условиях ограниченного времени (на голодный желудок или в обеденный перерыв). Задержки в загрузке меню, обработке корзины или отображении карты приводят к немедленному отказу от покупки и переходу к конкурентам.

2. Защищённость (Security)

Приложение обрабатывает персональные данные пользователей (адреса проживания, номера телефонов) и данные банковских карт. Утечка таких данных приведет к серьезным юридическим последствиям, финансовым потерям и уничтожению репутации бренда.

3. Удобство использования (Usability)

Пользователи взаимодействуют с приложением «на ходу». Интерфейс должен быть максимально интуитивным, поиск блюд мгновенным, а процесс оформления заказа (checkout) — занимать не более пары кликов во избежание брошенных корзин.

4. Надёжность (Reliability)

Сбои в процессе проведения платежа или потери информации о заказе приводят к двойным списаниям или недоставленной еде. Система должна быть устойчива к обрывам интернет-соединения во время движения курьера или клиента.

3. Таблица фрагмента модели качества для «FoodDash»

Сопоставление выбранных характеристик, подхарактеристик, измеримых количественных метрик и способов их контроля:

Характеристика	Подхарактеристика	Метрика (количественная)	Способ измерения
Производительность Performance	**Временные характеристики** (Time behaviour)	Время отклика каталога ресторанов не более **1.5 секунд** при 4G.	Автоматизированное нагрузочное тестирование (JMeter / K6).
	Ёмкость (Capacity)	Максимальное число одновременных заказов: не менее **10 000 req/min**.	Стресс-тестирование сервисов оформления заказов на staging-стенде.
Защищённость Security	**Конфиденциальность** (Confidentiality)	**0%** передаваемых платежных и личных данных в открытом (незашифрованном) виде.	Анализ сетевого трафика (Wireshark), проверка SSL-pinning и SAST-сканеры.
	Целостность (Integrity)	Доля несанкционированных изменений состава заказа в БД — **0%**.	Аудит логов сервера, автоматические интеграционные тесты API.
	Подлинность (Authenticity)	Доля успешно подтвержденных входов по 2FA / OTP — **100%**.	Мониторинг авторизационного шлюза и журналов безопасности.
Удобство использования Usability	**Управляемость** (Operability)	Количество шагов (кликов) от выбора блюда до оплаты — **не более 4**.	Анализ пользовательских сценариев (UX-аудит), данные продуктовой аналитики.
	Защита от ошибок (User error protection)	**100%** критических действий (отмена заказа, очистка корзины) требуют подтверждения.	Функциональное UI-тестирование сценариев отмены и повтора.
	Эстетика интерфейса (User interface aesthetics)	Оценка визуального удовлетворения пользователями — не ниже **4.5 / 5.0**.	CSI / CSAT опросы пользователей после получения заказа.
Надёжность Reliability	**Доступность** (Availability)	Коэффициент готовности системы (Uptime) — не менее **99.9% в месяц**.	Системы мониторинга (Prometheus / Grafana), сервис Zabbix.
	Устойчивость к ошибкам (Fault tolerance)	Доля успешных сохранений черновика заказа при обрыве связи — **100%**.	Тестирование мобильного клиента в условиях плохой сети (Network Emulation).
	Восстанавливаемость (Recoverability)	Время полного восстановления работы БД после сбоя (RTO) — не более **5 минут**.	Учебные симуляции аварийных ситуаций (Chaos Engineering).